

fundmat

O blog da materia "Fundamentos de Matemáticas"

Unha ollada preliminar ao Cálculo Numérico

Publicado o [25/06/2015](#) por [franpena](#)

Os científicos e enxeñeiros manexan *modelos matemáticos* para describir a realidade. Por exemplo, para estudar a temperatura dun corpo usan a *ecuación da calor*:

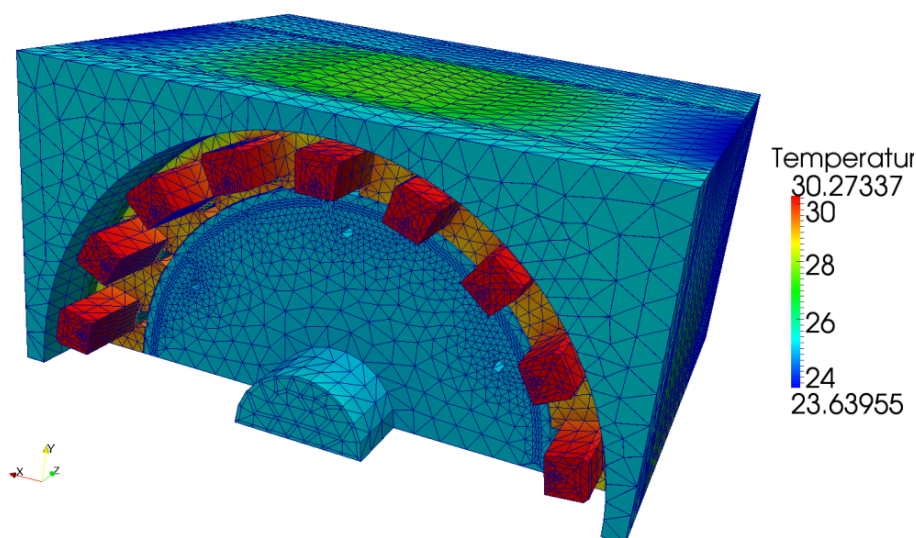
$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} - \operatorname{div}(k \operatorname{grad} T) = f$$

A solución destes modelos matemáticos pódese aproximar mediante *métodos numéricos*. Así, pódese usar o método dos “elementos finitos” para resolver aproximadamente a ecuación anterior, no que é necesario seguir unha serie de pasos:

- Definición do dominio de cálculo (diseño asistido por ordenador).
- Creación da malla de elementos finitos (xeometría computacional);
- Escritura do método dos “elementos finitos” (resolución numérica de ecuacións diferenciais);
- Construción dos coeficientes do sistema (integración numérica);
- Resolución dun sistema de ecuacións lineares de alta dimensión (solución de grandes sistemas de ecuacións lineares)
- Visualización da solución (interpolación polinómica).

Nesta materia veranse algúns deses métodos, como a interpolación polinómica, en casos sinxelos. Outros, como a integración numérica, serán estudados na materia de Cálculo Numérico.

Como exemplo, na seguinte figura móstrase o resultado de aproximar a solución da ecuación da calor nun motor eléctrico:



Recalcamos que o resultado obtido só é unha aproximación da solución exacta do modelo. Hai varias causas para explicar este feito:

- **Erros nos datos:** cométese imprecisións tanto na xeometría (o dominio xerado computacionalmente segue curvas suaves que poden non existir no orixinal), coma nas magnitudes físicas (as condicións de medida nun laboratorio poden diferir das da planta de produción).
- **Erros do método numérico:** a bondade da solución dun método numérico soe depender dun ou varios parámetros (no caso do método dos “elementos finitos”, depende do tamaño dos elementos da malla). Para controlar este erro, estúdanse *cotas de erro*, que garanten que o erro máximo cometido neste apartado está limitado por un valor dado.
- **Erros computacionais:** as operacións realizadas adoecen dun pequeno *erro de redondeo* debido a que os ordenadores usan números cunha cantidade fixa de cifras decimais. Para controlar este erro úsanse *algoritmos estables*, que garanten que os erros de redondeo non se amplifican nas distintas fases do método.

Os erros que estudaremos aquí son os dous últimos, xa que son os máis doados de analizar matematicamente. Na [entrada seguinte](#) analizaremos como se gardan os números nun ordenador para entender mellor os erros computacionais.

Esta entrada foi publicada en [Cálculo numérico](#). [Ligazón permanente](#).

1 Response to *Unha ollada preliminar ao Cálculo Numérico*

Pingback: [Algoritmos estables](#) | [fundmat](#)

fundmat

Blog en WordPress.com.